

题留作习题.

习题五

5.1 求如下数列的生成函数.

(1) $a_k = (-1)^k(k+1)$;

(2) $a_k = (-1)^k k 2^k$;

(3) $a_k = k+6$;

(4) $a_k = k(k+2)$;

(5) $a_k = \binom{n+k}{k}$;

(6) $a_k = \binom{k}{3}$.

5.2 求如下数列的指数生成函数.

(1) $a_k = (-1)^k$;

(2) $a_k = 2^k k!$;

(3) $a_k = \frac{1}{k+1}$.

5.3 已知数列 $\{a_k\}$ 的生成函数是 $A(x) = \frac{2+3x-9x^2}{1-3x}$, 求 a_k .

5.4 求 $(1+x^4+x^8)^{100}$ 展开式中 x^{20} 的系数是多少?

5.5 三个人每个人投一次骰子, 有多少种方法使得总点数为 9?

5.6 在 3 位正整数中, 数字和是 10 的倍数的数共有多少个?

5.7 一个 $1 \times n$ 的方格图形用红、蓝、绿和橙四种颜色涂色, 如果有偶数个方格被涂成红色, 还有偶数个方格被涂成绿色, 求有多少种方案?

5.8 有 4 个红球, 3 个黄球, 3 个蓝球, 每次从中取出 5 个排成一行, 求排列的方案数?

5.9 计算用 3 个 A, 3 个 G, 2 个 C 和 1 个 U 构成长度为 2 不同的 RNA 链的数量.

5.10 计算 $\begin{Bmatrix} 7 \\ 3 \end{Bmatrix}$ 和 $\left\{ \begin{matrix} 7 \\ 3 \end{matrix} \right\}$.

5.11 设 B_n 表示把 n 元集划分成非空子集的方法数, 我们称 B_n 为 Bell 数. 证明:

$$B_n = \begin{Bmatrix} n \\ 1 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} n \\ 2 \end{Bmatrix} + \cdots + \begin{Bmatrix} n \\ n \end{Bmatrix}.$$

5.12 有重为 1 g 的砝码 3 个, 重为 2 g 的 4 个, 重为 4 g 的 2 个, 求能称出多少种重量?

5.13 已知数列 $\{a_k\}$ 的指数生成函数是 $G_e(x) = x^2 + 5e^x$, 求 a_k .

5.14 求不定方程 $x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 31$ 的非负整数解的个数.